

Travaux dirigés de Thermodynamique

Série N°2: Chaleur - Travail

Licence 2 (MPI - SML)

Exercice 1

Un mélange (air-essence) subit une transformation de l'état (1) à l'état (2) suivant trois chemins différents (a, b et c) avec :

La 1^{ère} transformation est isochore puis isobare (chemin a), la 2^{ème} est isobare puis isochore (chemin b) et la 3^{ème} est que $PV = \text{cste}$ (chemin c).

Etat (1) : $P_1 = 1 \text{ bar}$; $V_1 = 3 \text{ l}$.

Etat (2) : $P_2 = 3 \text{ bar}$ et $V_2 = 1 \text{ l}$.

1. Représenter les trois transformations en coordonnées de Clapeyron (diagramme de Clapeyron)
2. Calculer U entre les états (1) et (2).
3. Calculer le travail dans les trois cas et déduisez les chaleurs échangées; sont-elles reçues ou cédées par le système?

Exercice 2

On veut remplir une baignoire de 100 L d'eau à 32 °C. On dispose pour cela de deux sources, l'une d'eau froide à 18 °C, et l'autre d'eau chaude à 60°C.

Si on néglige la capacité thermique de la baignoire et les diverses pertes thermiques, quel volume doit-on prélever à chacune des deux sources ?

Masse volumique de l'eau est censée être connue.

Exercice 3

Un calorimètre de capacité calorifique $C_{\text{cal}} = 209 \text{ J.K}^{-1}$ contient une masse d'eau $m = 300 \text{ g}$ à la température $T = 18^\circ\text{C}$ en équilibre thermique avec le vase intérieur. On introduit alors les masses : (1) $m_1 = 50 \text{ g}$ de cuivre à $T_1 = 30^\circ\text{C}$, (2) $m_2 = 30 \text{ g}$ de plomb à $T_2 = 80^\circ\text{C}$ et (3) $m_3 = 80 \text{ g}$ de fer à $T_3 = 50^\circ\text{C}$.

Quelle est la température finale T_f d'équilibre ?

Données : les capacités thermiques massiques sont : $C_{\text{Pb}} = 129,5 \text{ J.K}^{-1}.\text{kg}^{-1}$; $C_{\text{Fe}} = 452 \text{ J.K}^{-1}.\text{kg}^{-1}$; $C_{\text{Cu}} = 385 \text{ J.K}^{-1}.\text{kg}^{-1}$; $C_{\text{eau}} = 4185 \text{ J.K}^{-1}.\text{kg}^{-1}$.

Exercice 4

Un calorimètre en équilibre thermique contient une masse d'eau $m_1 = 300 \text{ g}$ à la température $T_1 = 15^\circ\text{C}$. On ajoute une masse $m_2 = 250 \text{ g}$ d'eau à la température $T_2 = 60^\circ\text{C}$. La température finale du mélange, lorsque l'équilibre thermique est atteint, est $T_f = 64^\circ\text{C}$.

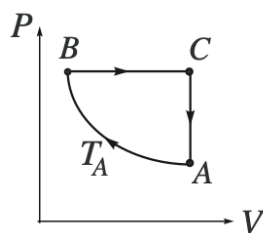
Calculer la capacité thermique du calorimètre.

Donnée : $C_{\text{eau}} = 4185 \text{ J.K}^{-1}.\text{kg}^{-1}$.

Exercice 5

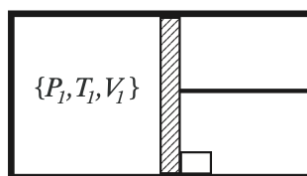
Une mole de GPM contenue dans un cycle décrit de manière quasi-statique et mécaniquement réversible le cycle ABCA décrit ci-dessous. L'évolution AB est isotherme à la température $T_A = 301 \text{ K}$. En A, $P_A = 1 \text{ bar}$. L'évolution BC est isobare à la pression $P_B = 5 \text{ bar}$. L'évolution CA est isochore.

- 1) Calculer les volumes V_A , V_B et V_C et la température T_C .
- 2) Calculer le travail et le transfert thermique reçus par le gaz au cours de chacune des évolutions AB, BC et CA. Calculer leur somme et commenter.



Exercice 6

Un gaz parfait monoatomique est enfermé dans un cylindre fermé par un piston dans les conditions (P_1, T_1, V_1) . L'ensemble est adiabatique. La pression atmosphérique, notée P_0 , est telle que $P_0 > P_1$. On libère brusquement le piston.



1. La transformation est-elle seulement adiabatique ? Exprimer le travail des forces pressantes qu'il reçoit en fonction de P_0 , V_1 et V_F , volume final qu'il occupe.
2. Donner l'expression qui relie les variations d'énergie interne ΔU et d'enthalpie ΔH au coefficient γ . Quelle est la valeur de γ pour le gaz parfait considéré ? En déduire ΔU et ΔH en fonction des seules données P_1 , V_1 , T_1 et T_F , température finale du gaz parfait.

Exercice 7

Un récipient de volume $V_A = 5 \text{ L}$ fermé par un piston contient $n = 0,5 \text{ mol}$ de gaz parfait, initialement à la température $T_A = 287 \text{ K}$. On porte de façon quasi statique le volume du gaz à une valeur $V_B = 20 \text{ L}$, à la température $T_B = 350 \text{ K}$. on donne pour ce gaz le coefficient $\gamma = 1,4$. Le passage de A à B s'effectue de deux manières différentes :

- évolution (a) ($A \rightarrow C \rightarrow B$) : chauffage isochore de 287 K à 350 K (transformation $A \rightarrow C$) puis détente isotherme de V_A à V_B à la température $T_1 = 350 \text{ K}$ (transformation $C \rightarrow B$) ;
 - évolution (b) ($A \rightarrow D \rightarrow B$) : détente isotherme de V_A à V_B à la température $T_2 = 287 \text{ K}$ (transformation $A \rightarrow D$) puis chauffage isochore de 287 K à 350 K (transformation $D \rightarrow B$).
1. Représenter les deux évolutions précédentes en coordonnées de Clapeyron (= dans le diagramme (P, V)).
 2. Exprimer puis calculer le travail $W_{(a)}$ et le transfert thermique $Q_{(a)}$ reçus par le gaz ainsi que la variation d'énergie interne $\Delta U_{(a)}$ du gaz lors de la première série de transformation.
 3. Exprimer puis calculer le travail $W_{(b)}$ et le transfert thermique $Q_{(b)}$ reçus par le gaz ainsi que la variation d'énergie interne $\Delta U_{(b)}$ du gaz lors de la seconde série de transformation.
 4. Comparer les deux possibilités d'évolution de A à B. Conclure ?

Exercice 8

Le volume initial d'une mole de gaz parfait V_1 est de 5 L . On comprime ce gaz d'une manière adiabatique de $P_1 = 1 \text{ bar}$ à $P_2 = 10 \text{ bar}$. On donne pour ce gaz $\gamma = 1,4$.

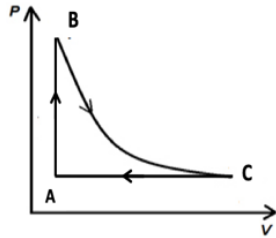
1. Calculer les valeurs de V_2 et T_2 .
2. Déterminer le travail W reçu par le gaz au cours de cette compression.

Exercice 9

On considère le cycle réversible des trois transformations d'une masse constante de gaz parfait, représentées sur le diagramme (P, V) ci-dessous. L'évolution AB est isochore, l'évolution BC est isotherme et l'évolution CA est isobare.

1. Exprimer les grandeurs W et Q pour les évolutions AB, BC et CA.

2. Déduire pour l'ensemble du cycle le travail W_{cycle} et la quantité de chaleur Q_{cycle} . Conclure.



Exercice 10

L'état initial d'une mole de gaz parfait est caractérisé par $P_0 = 2.10^5 \text{ Pa}$, $V_0 = 14 \text{ L}$. On fait subir successivement à ce gaz les transformations réversibles suivantes :

- une détente isobare qui double son volume ;
 - une compression isotherme qui le ramène à son volume initial ;
 - un refroidissement isochore qui le ramène à l'état initial.
1. A quelle température s'effectue la compression isotherme ? En déduire la pression maximale atteinte.
 2. Représenter le cycle de transformations dans le diagramme (P, V) .
 3. Calculer les travaux et transferts thermiques échangés par le système au cours du cycle, soient W_1 , W_2 , W_3 , Q_1 , Q_2 et Q_3 en fonction de P_0 , V_0 et $\gamma = 1,4$ (supposé constant dans le domaine de températures étudié).